

DEEP FREEZE

Sécuriser et Geler l'État de votre Système

On a déjà parlé des **back doors** et de la commande **net user** pour changer les mots de passe des utilisateurs. Nous allons maintenant voir comment nous protéger de ces attaques grâce à un logiciel appelé **Deep Freeze**. Celui-ci va protéger notre système contre les hackers.

1. Fonctionnement

Supposons que nous sommes la personne responsable de la sécurité dans une entreprise. Une fois que le système des ordinateurs a été paramétré comme il faut, et que toutes les réglages ont été faits aux niveaux des logiciels installés, on installe le logiciel Deep Freeze.

A partir du moment où il a été installé, personne ne peut apporter une quelconque modification dans notre système.

Dès qu'une session est fermée, tous les fichiers de l'ordinateur sont remis automatiquement dans leur état d'origine.

2. Téléchargement

Le logiciel Deep Freeze peut être téléchargé à l'adresse : <https://www.faronics.com/fr> ou bien directement sur le site officiel.

Remarque : Il est possible qu'il y ait un problème de prise en charge de l'algorithme SHA-256. Il faut alors mettre à jour le système d'exploitation.

Mises à jour nécessaires (Windows 7 — 64 bits)

KB4474419	Support de l'algorithme SHA-256
KB4490628	Mise à jour de maintenance pour Windows 7

Téléchargements pour Seven 64 bits :

- KB4474419

3. Exercice pratique — Protection d'une VM Windows Seven

Objectif : Protéger une machine virtuelle **Windows Seven** contre les hackers potentiels en utilisant Deep Freeze, puis tenter plusieurs attaques pour observer l'efficacité de la protection.

Étape 1 — Création et sécurisation de la machine virtuelle

Comment créer et sécuriser l'accès à la machine virtuelle ?

1. Ouvrir VirtualBox (ou VMware) et créer une nouvelle VM avec Windows Seven 64 bits.
2. Configurer les paramètres réseau (mode NAT ou réseau interne selon le besoin).
3. Démarrer la VM et aller dans Panneau de configuration > Comptes d'utilisateurs.
4. Définir un mot de passe fort pour le compte administrateur (ex : P@ssw0rd2024!).
5. Vérifier que le compte est bien protégé avant d'installer Deep Freeze.

Étape 2 — Installation de Deep Freeze

Comment installer Deep Freeze sur la machine virtuelle ?

1. Télécharger l'installateur Deep Freeze depuis <https://www.faronics.com/fr>
2. Si l'erreur SHA-256 apparaît, installer d'abord KB4474419 puis KB4490628 via Windows Update.
3. Lancer l'installateur en tant qu'administrateur.
4. Choisir les partitions à "geler" (généralement le lecteur C:).
5. Définir un mot de passe Deep Freeze (différent du mot de passe Windows).
6. Redémarrer la machine : Deep Freeze est maintenant actif (icône dans la barre des tâches).

Étape 3 — Tentative de hack : effacer le mot de passe

Tentative d'effacement du mot de passe Windows — Résultat :

Méthode testée : Démarrage sur un live CD (ex : Hiren's BootCD) pour utiliser NT Password Editor
et écraser le hash du mot de passe dans la base SAM.

Résultat : ECHEC — Deep Freeze annule toute modification apportée au système de fichiers.

Au redémarrage suivant, la partition C: est intégralement restaurée à son état d'origine. Le mot de passe Windows est donc restauré automatiquement.

Conclusion de l'étape : Il est impossible de modifier durablement le mot de passe tant que Deep Freeze est activé en mode Frozen.

Étape 4 — Tentative de hack : méthode Sticky Keys

Tentative via la méthode des Sticky Keys — Résultat :

Méthode testée : Remplacer le fichier sethc.exe (Sticky Keys) par cmd.exe dans C:\Windows\System32 afin d'obtenir un invite de commandes avec droits SYSTEM depuis l'écran de connexion.

Résultat : ECHEC — Même si la substitution de fichier semble réussir pendant la session, au prochain redémarrage Deep Freeze restaure le fichier sethc.exe d'origine. La backdoor Sticky Keys est donc systématiquement supprimée.

Conclusion de l'étape : Deep Freeze empêche toute persistance des modifications sur le disque.

La méthode Sticky Keys est totalement inefficace sur un système gelé.

Étape 5 — Conclusion argumentée

Conclusion : Deep Freeze est-il une protection efficace contre les hackers ?

Deep Freeze est une solution de protection très efficace dans un contexte où les machines doivent rester dans un état stable et identique (salles informatiques, postes publics, entreprises).

Points forts :

- Toute modification du système de fichiers est annulée au redémarrage, sans exception.
- Les attaques classiques (SAM, Sticky Keys, installation de malware) deviennent inopérantes.
- Aucune compétence technique particulière n'est requise pour l'utiliser une fois installé.
- La protection est transparente pour les utilisateurs normaux.

Limites à connaître :

- Si un hacker accède physiquement à la machine et désactive Deep Freeze (avec le mot de passe

Deep Freeze), la protection est levée. Il faut donc protéger ce mot de passe.

- Les données utilisateur créées pendant la session sont perdues au redémarrage.

Il faut donc prévoir des répertoires exclus du gel (Thawed Space) pour les fichiers à conserver.

- Deep Freeze ne protège pas contre les attaques réseau en temps réel (ex : prise de contrôle

à distance pendant une session ouverte).

En résumé : Deep Freeze est un excellent complément aux solutions de sécurité traditionnelles.

Il garantit l'intégrité du système sur le long terme, rendant les attaques de persistance inutiles.

Compte rendu a placer dans le portfolio